PADHAKU
आईसीटी – कक्षा 6 · कक्षा 6 आईसीटी



अ ध्या य 2

डेटा का प्रस्तुतीकरण और प्रोसेसिंग–01 (स्प्रेडशीट)

NCERT अभ्यास के उत्तर

परिचय (Introduction)	1 प्रश्न
गतिविधि 1 (Activity 1)	1 प्रश्न
डेटा के प्रकार (Introduction to Data Types)	4 प्रश्न
गतिविधि 2 (Activity 2)	1 प्रश्न
गतिविधि 3 (Activity 3)	1 प्रश्न
अभ्यास - 1 (Practice - 1)	1 प्रश्न
गतिविधि 4 (Activity 4)	1 प्रश्न
गतिविधि 5 (Activity 5)	1 प्रश्न
गतिविधि 6 (Activity 6)	1 प्रश्न
गतिविधि 7 (Activity 7)	1 प्रश्न
गतिविधि 8 (Activity 8)	1 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।
शैक्षिक उपयोग हेतु स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ परिचय (Introduction)

? **नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और उनके उत्तर दें:**

आपका क्या नाम है? आपकी क्या उम्र है? आपके घर में कितने सदस्य हैं?

अपना चित्र बनाएँ। आपका पसंदीदा गाना कौन-सा है? आपकी पसंदीदा मूवी कौन-सी है?

💡 नमूना उत्तर

अपने उत्तर स्वयं लिखें। उदाहरण:

- नाम: **रिया**
- उम्र: **11 वर्ष**
- घर के सदस्य: **5**
- पसंदीदा गाना: **वंदे मातरम्**
- पसंदीदा मूवी: **तारे ज़मीन पर**

आपके ये सभी उत्तर आपके बारे में **डेटा (data)** हैं।

🧪 गतिविधि 1 (Activity 1)

1 **माँ ने रोहन को घर का सामान लेने के लिए बाज़ार भेजा था। दुकानदार ने रोहन को यह बिल दिया। इस बिल को देखकर पता लगाइए कि इसमें कौन-कौन सा डेटा उपस्थित है।**

💡 नमूना उत्तर

बिल में यह डेटा है (पुस्तक का चित्र देखें):

- दुकान का नाम और पता – **टेक्स्ट डेटा**
- ग्राहक का नाम (रोहन) – **टेक्स्ट डेटा**

- बिल नंबर – **न्यूमेरिक डेटा**
- बिल की तारीख – **डेट (तारीख) डेटा**
- सामान के नाम – **टेक्स्ट डेटा**
- मात्रा, रेट, रकम और कुल रकम – **न्यूमेरिक डेटा**

⭐ डेटा के प्रकार (Introduction to Data Types)

? साहिल, क्या तुम टेक्स्ट डेटा का उदाहरण दे सकते हो?

✔ उत्तर

किसी भी भाषा के अक्षर और अंकों के मेल से जो डेटा बनता है, उसे टेक्स्ट डेटा कहते हैं।

उदाहरण: **नाम: रमेश**, **पता: A 20 मोहन नगर**।

? तारीख़ भी तो अंकों से बनती है, तो क्या यह भी न्यूमेरिक डेटा है?

✔ उत्तर

नहीं। तारीख़ एक अलग प्रकार का डेटा है – **डेट (तारीख) डेटा**।

इसे एक तय फ़ॉर्मेट दिन-महीना-साल में लिखते हैं, जैसे 10 नवंबर 2022 को **10-11-2022** लिखते हैं, 22-11-10 नहीं।

? फ़ोटो और वीडियो किस प्रकार का डेटा है?

✔ उत्तर

फ़ोटो **इमेज (image) डेटा** है।

वीडियो **वीडियो (video) डेटा** है।

? **मैडम, जो गाने हम एफ़एम (FM) पर सुनते हैं, क्या वह भी डेटा है?**

✔ उत्तर

हाँ। गाने और आवाज़ की रिकॉर्डिंग को **ऑडियो (audio) डेटा** कहते हैं।

🧪 गतिविधि 2 (Activity 2)

2 **नीचे दिए गए चित्र में कुछ बच्चों का डेटा साझा किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप को पहचानिए।**

💡 नमूना उत्तर

(पुस्तक का चित्र देखें)

- नाम, स्कूल, शहर – **टेक्स्ट डेटा**
- उम्र, कक्षा, रोल नंबर, अंक – **न्यूमेरिक डेटा**
- जन्म तिथि – **डेट (तारीख) डेटा**
- बच्चे की फ़ोटो – **इमेज डेटा**
- आवाज़ की रिकॉर्डिंग या गाना – **ऑडियो डेटा**
- वीडियो क्लिप – **वीडियो डेटा**

🧪 गतिविधि 3 (Activity 3)

3 **अपने आसपास स्प्रेडशीट जैसी दिखने वाली चीज़ों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

पंक्तियों (rows) और स्तंभों (columns) से बनी चीज़ें:

- स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर
- कक्षा की टाइम टेबल
- मार्कशीट / रिपोर्ट कार्ड
- रेल या बस की टाइम टेबल
- कैलेंडर
- बिजली का बिल या दुकान का बिल

📝 अभ्यास - 1 (Practice - 1)

1 **नीचे दी गई स्प्रेडशीट में:**

(क) मार्क किए गए सेल (cells) का एड्रेस सेल के अंदर लिखें।

(ख) सेल एड्रेस G12, H5, D19 को लाल रंग से रंगें।

💡 नमूना उत्तर

(क) सेल एड्रेस = **कॉलम का अक्षर + रो की संख्या**। हर मार्क किए गए सेल के ऊपर कॉलम का अक्षर और बाईं ओर रो की संख्या देखें, जैसे कॉलम C और रो 4 वाला सेल **C4** है (पुस्तक का चित्र देखें)।

(ख) सेल **G12** पर क्लिक करें → फ़ॉर्मेटिंग टूलबार में **Background Color** बटन पर क्लिक करें → **लाल (Red)** चुनें।

यही **H5** और **D19** के लिए करें।

🧪 गतिविधि 4 (Activity 4)

4 **अपनी अंग्रेज़ी की पुस्तिका के पहले अध्याय के मुश्किल शब्दों और उनके अर्थ की लिस्ट स्प्रेडशीट में स्टोर करें।**

💡 **नमूना उत्तर**

एक खाली वर्कशीट खोलें। रो 1 में हेडिंग लिखें: **S.No | Word | Meaning**। रो 2 से शब्द लिखें और फ़ाइल सेव करें। उदाहरण:

S.No	Word	Meaning
1	glisten	चमकना
2	gentle	कोमल, दयालु
3	curious	जानने को उत्सुक
4	whisper	बहुत धीरे बोलना

🧪 गतिविधि 5 (Activity 5)

5 **अपना क्लास टाइम टेबल स्प्रेडशीट में बनाएँ।**

💡 **नमूना उत्तर**

रो 1 में पीरियड और कॉलम A में दिन लिखें। उदाहरण:

दिन	पीरियड 1	पीरियड 2	पीरियड 3	पीरियड 4

सोमवार	अंग्रेज़ी	गणित	विज्ञान	हिंदी
मंगलवार	गणित	हिंदी	सामाजिक विज्ञान	आईसीटी
बुधवार	विज्ञान	अंग्रेज़ी	गणित	संस्कृत

वर्कशीट को **TimeTable** जैसे किसी नाम से सेव करें।

गतिविधि 6 (Activity 6)

6 **आपके द्वारा बनाई गई planets वर्कशीट में moons कॉलम से पहले एक नया कॉलम इंसर्ट करें और इसमें सभी प्लैनेट्स (ग्रहों) के कलर (रंग) लिखें।**

नमूना उत्तर

- **Moons** कॉलम (कॉलम C) के किसी भी सेल पर क्लिक करें।
- **Insert → Columns** पर क्लिक करें। उसके बाईं ओर एक नया कॉलम आ जाएगा।
- हेडिंग **Colour** लिखें और रंग लिखें:

ग्रह (Planet)	रंग (Colour)
बुध (Mercury)	स्लेटी
शुक्र (Venus)	पीला-सफ़ेद
पृथ्वी (Earth)	नीला
मंगल (Mars)	लाल
बृहस्पति (Jupiter)	नारंगी-भूरा
शनि (Saturn)	हल्का पीला
अरुण (Uranus)	हल्का नीला
वरुण (Neptune)	गहरा नीला

🧪 गतिविधि 7 (Activity 7)

7 **आपके द्वारा बनाई गई planets वर्कशीट में सबसे ऊपर एक नई रो इंसर्ट करें और उसमें लिखें – Our Planets।**

✔ उत्तर

- **रो 1** के किसी भी सेल पर क्लिक करें।
- **Insert → Rows** पर क्लिक करें। उसके ऊपर एक नई रो आ जाएगी।
- सेल **A1** पर क्लिक करके **Our Planets** टाइप करें। Enter दबाएँ और सेव करें।

🧪 गतिविधि 8 (Activity 8)

8 **अपने घर के पास पाए जाने वाले पाँच पौधों के नाम लिखें और उनकी height (ऊँचाई) लिखें। अब इनमें से सबसे अधिक, सबसे कम और average height निकालें। सभी heights का sum भी निकालें।**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण (ऊँचाई cm में), सेल A1:B6 में:

पौधा	ऊँचाई (cm)
तुलसी	60
गुलाब	90
मनी प्लांट	150
एलोवेरा	40
गुड़हल	120

- सबसे अधिक: **=max(B2:B6) → 150**

- सबसे कम: **=min(B2:B6) → 40**
- औसत (average): **=average(B2:B6) → 92**
- कुल (sum): **=sum(B2:B6) → 460**

🧪 गतिविधि 9 (Activity 9)

9 **भारत के नक्शे को ध्यान से देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर टेबल बनाएँ:**

- **किन्हीं पाँच नदियों का चयन करें और उनके नाम लिखें।**
- **जिस राज्य (स्टेट) से वे नदी निकलती हैं, उसका नाम लिखें।**
- **उन नदियों की लंबाई लिखें।**
- **सबसे अधिक लंबाई, सबसे कम लंबाई और सभी नदियों की लंबाई का sum निकालें।**

💡 **नमूना उत्तर**

नदी	निकलती है (राज्य)	लंबाई (km)
गंगा	उत्तराखंड	2525
यमुना	उत्तराखंड	1376
गोदावरी	महाराष्ट्र	1465
नर्मदा	मध्य प्रदेश	1312
कृष्णा	महाराष्ट्र	1400

यदि लंबाइयाँ C2:C6 में हैं:

- सबसे अधिक: **=max(C2:C6) → 2525 km** (गंगा)
- सबसे कम: **=min(C2:C6) → 1312 km** (नर्मदा)

- कुल: **=sum(C2:C6) → 8078 km**

📝 अभ्यास · बहुविकल्पीय प्रश्न

1 **किसी भी भाषा के अक्षर एवं अंकों के मेल से जो डेटा बनता है, उसे किस प्रकार का डेटा कहते हैं?**

a. Text b. Numeric c. Audio d. Video

✔ उत्तर

a. Text – किसी भी भाषा के अक्षर और अंकों से बना डेटा टेक्स्ट डेटा होता है।

2 **नीचे दिए गए विकल्पों में से सही सेल एड्रेस पहचानें:**

a. A7 b. 77 c. 7A d. 7_A

✔ उत्तर

a. A7 – पहले कॉलम का अक्षर, फिर रो की संख्या।

3 **फ़ंक्शन हमेशा किस चिह्न से शुरू होता है?**

a. % b. * c. & d. =

✔ उत्तर

d. = – हर फ़ंक्शन = चिह्न से शुरू होता है, जैसे =sum(B2:B6)।

4 **स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज़ (organise) किया जाता है?**

a. Paragraph b. Rows and Columns c. Images d. Video

✔ उत्तर

b. Rows and Columns – स्प्रेडशीट रो और कॉलम का जाल होती है।

5 **गाने या आवाज़ की रिकॉर्डिंग _____ डेटा कहलाती है।**

a. Text b. Numeric c. Audio d. Video

✔ उत्तर

c. Audio

6 **सेल रेंज में दिए गए डेटा को जोड़ने (add करने) के लिए _____ फ़ंक्शन का इस्तेमाल होता है।**

a. Count b. Sum c. Max d. Min

✔ उत्तर

b. Sum – =sum() रेंज के सभी मानों को जोड़ता है।

अभ्यास · लघु उत्तरीय प्रश्न

1 **स्प्रेडशीट क्या है? किन्हीं दो लोकप्रिय स्प्रेडशीट सॉफ़्टवेयर के नाम लिखें।**

✔ उत्तर

स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो रो और कॉलम में **बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने** और उस पर **कैलकुलेशन (गणना) करने** में मदद करती है।

उदाहरण: **Microsoft Excel**, **Google Sheets** (और OpenOffice Spreadsheet, LibreOffice Calc)।

2 **वर्कशीट क्या है? इसकी उपयोगिता लिखें।**

✔ उत्तर

वर्कशीट स्प्रेडशीट की रो और कॉलम से बनी **एक शीट** है। कई वर्कशीट मिलकर एक **वर्कबुक** बनाती हैं।

उपयोगिता: इसके सेल में हम टेक्स्ट, संख्याएँ और तारीखें व्यवस्थित ढंग से रखते हैं और फ़ंक्शन से कुल, सबसे अधिक, सबसे कम और औसत जैसे परिणाम निकालते हैं।

3 **सेल को परिभाषित करें।**

✔ उत्तर

रो और **कॉलम** के मिलने के स्थान (intersection) को **सेल** कहते हैं। सेल में डेटा स्टोर किया जाता है।

हर सेल का एक एड्रेस होता है, जैसे **A1** (कॉलम A, रो 1)। जिस सेल के बॉर्डर पर मोटी काली लाइन होती है, वह **एक्टिव सेल** कहलाता है।

4 **स्प्रेडशीट में डेटा स्टोर करने के लाभ लिखें।**

✔ उत्तर

- बड़ी मात्रा में डेटा रो और कॉलम में साफ़-सुथरे ढंग से रखा जा सकता है।
- sum, average, max, min और count जैसी गणनाएँ जल्दी और सही होती हैं।
- डेटा को आसानी से बदला, जोड़ा (रो/कॉलम) या हटाया जा सकता है।
- फ़ाइल सेव करके दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है; कागज़ पर लंबी लिस्ट की ज़रूरत नहीं।

📝 अभ्यास · दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1 **अंकिता ने अपने विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं (कॉलम A) और उनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या (strength, कॉलम B) की स्प्रेडशीट में सूची बनाई है। इस सूची के आधार पर निम्नलिखित कार्यों को करने के steps लिखें:**

a. सबसे अधिक strength सेल B10 में दर्शाएँ

b. सबसे कम strength सेल B11 में दर्शाएँ

c. सभी strength का sum सेल B12 में दर्शाएँ

d. सभी strength का average सेल B13 में दर्शाएँ

e. विद्यालय में कुल कितनी कक्षाएँ हैं, सेल B14 में दर्शाएँ

💡 नमूना उत्तर

मान लीजिए strength सेल **B2 से B9** में है (पुस्तक का चित्र देखें), तो सेल रेंज **B2:B9** होगी।

a. सेल **B10** पर क्लिक करें, **=max(B2:B9)** टाइप करें और Enter दबाएँ।

b. सेल **B11** पर क्लिक करें, **=min(B2:B9)** टाइप करें और Enter दबाएँ।

c. सेल **B12** पर क्लिक करें, **=sum(B2:B9)** टाइप करें और Enter दबाएँ।

d. सेल **B13** पर क्लिक करें, **=average(B2:B9)** टाइप करें और Enter दबाएँ।

e. सेल **B14** पर क्लिक करें, **=count(B2:B9)** टाइप करें और Enter दबाएँ।

(आप A10 से A14 में "Maximum Strength" जैसे लेबल भी लिख सकते हैं।)

2 **हरी ने अपने राज्य के हर महीने के temperature (तापमान) की सूची स्प्रेडशीट में बनाई है (महीने कॉलम A में, तापमान कॉलम B में)। इस सूची के आधार पर steps लिखें:**

a. सबसे अधिक temperature सेल B10 में दर्शाने हेतु

b. सबसे कम temperature सेल B16 में दर्शाने हेतु

c. सभी temperature का sum सेल B17 में दर्शाने हेतु

d. सभी temperature का average सेल B18 में दर्शाने हेतु

e. कुल कितने महीने हैं, सेल B19 में दर्शाने हेतु

💡 नमूना उत्तर

(पुस्तक में b–e में "strength" और "कक्षाएँ" छपा है; यहाँ इसका अर्थ तापमान और महीने है।)

मान लीजिए 12 महीने रो 2 से 13 में हैं, तो रेंज **B2:B13** होगी (पुस्तक का चित्र देखें)। यदि परिणाम वाले सेल में पहले से डेटा हो, तो किसी खाली सेल का उपयोग करें।

a. सेल **B10** पर क्लिक करें, **=max(B2:B13)** टाइप करें और Enter दबाएँ।

b. सेल **B16** पर क्लिक करें, **=min(B2:B13)** टाइप करें और Enter दबाएँ।

c. सेल **B17** पर क्लिक करें, **=sum(B2:B13)** टाइप करें और Enter दबाएँ।

d. सेल **B18** पर क्लिक करें, **=average(B2:B13)** टाइप करें और Enter दबाएँ।

e. सेल **B19** पर क्लिक करें, **=count(B2:B13)** टाइप करें और Enter दबाएँ → **12**।

🎉 **अध्याय 2 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**